

Dados do Componente Curricular

Código e Nome: PCC508 - Sistemas Operacionais

Docente(s) Responsável (is): Tales Heimfarth (DAC)

Tópico 12

ROTEIRO DE ESTUDOS

Roteiro 12 – Kernel do Linux: escalonamento de processos

1. O QUE VAMOS ESTUDAR?

Este roteiro foi proposto para ser desenvolvido no prazo indicado no plano. No presente roteiro nós teremos um estudo do escalonamento no Linux

2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?

No roteiro anterior, tivemos uma introdução ao Kernel do Linux. Dentre outras coisas, estudamos os estados de um processo dentro do Kernel. No presente roteiro, estudaremos o escalonamento no Linux.

- Entender o que são processos “IO-Bound” e “CPU-Bound”
- Aprender sobre a prioridade dos processos e a fatia de tempo
- Ter uma visão geral do escalonamento no Linux

3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, no final do tópico há um fórum de dúvidas, chamado **Fórum de Dúvidas** no qual você poderá postar a sua pergunta. Irei te responder e auxiliar assim que for possível.

[Atividade 1] Nessa etapa, aprenderemos sobre os tipos de processos, prioridade e política de escalonamento. Para isso, sugere-se o acesso aos seguintes materiais:

- Leitura de parte do livro “**Linux Kernel Development**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 4, do início até “The Linux Scheduling Algorithm” (não inclusive)
- Acesso às videoaulas “IO vs CPU Bound” e “Fatia de Tempo”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 2] Nesta etapa, aprenderemos sobre o escalonamento no Linux. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro “**Linux Kernel Development**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 4, de “The Linux Scheduling Algorithm” até o fim do capítulo
- Acesso à videoaula “Escalonador CFS”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 3 - AVALIATIVA] No presente roteiro, a atividade avaliativa será composta de uma lista de exercícios que deverá ser entregue na data combinada com o professor.

4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a entrega da lista de exercícios. Será indicado um valor de 0 a 10 para o vídeo entregue.

Uma observação importante é que a existência de plágio, quando detectado, implica automaticamente na anulação desta atividade avaliativa para todos os alunos envolvidos no plágio.

A atividade avaliativa deve ser realizada apenas por você. Se você tiver alguma dúvida conceitual, você poderá tirá-la utilizando os fóruns de dúvidas. Contudo, você não deve postar ou divulgar respostas das atividades avaliativas.

5. REFERÊNCIAS

1. Andrew S. Tanenbaum. Sistemas Operacionais Modernos.. Person/Prentice Hall. 2003. Pode ser utilizada edição posterior, sugiro a 3a ou 4a.
2. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman. Linux Device Drivers, 3rd Edition. O'Reilly Media, Inc. 2005.
3. Robert Love. Linux Kernel Development. 3a ed. Pearson Education. 2011.
4. John Madiou. Linux Device Drivers Development. Packt Publishing. UK, 2017.